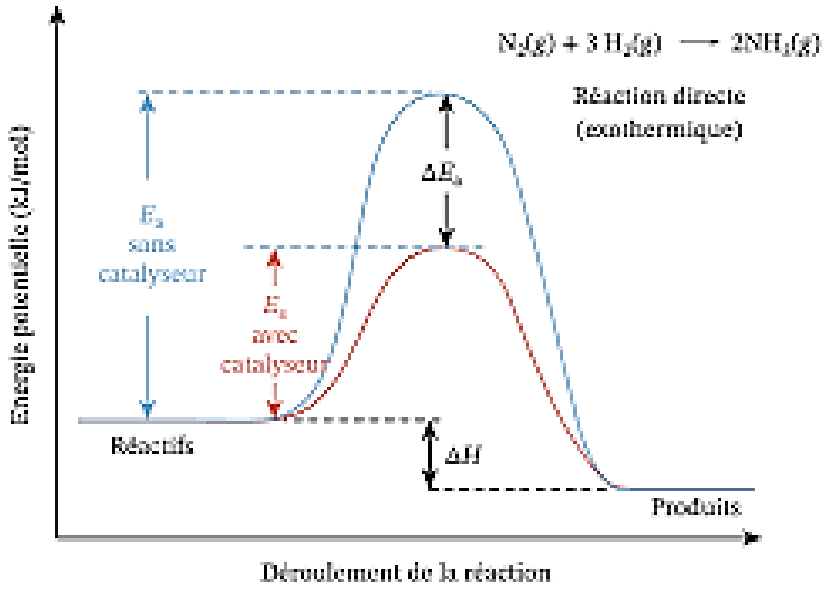
CHAP 1	SYNOPSIS	ACTIVITE-COURS 1	ACTIVITE-COURS 2	ACTIVITE-COURS 3	ACTIVITE-COURS 4	EXERCICES
	NOTIONS DE CINETIQUE CHAP. 1	**VITESSE DE REACTION** VITESSES DE FORMATION ET DE DISPARITION	**CONCENTRATIONS** ORDRE PREMIER ORDRE TEMPS DE DEMI-REACTION	**TEMPERATURE** LOI D'ARRHENIUS	**APPROCHE MECANISTIQUE** SAPONIFICATION	**CINETIQUE** ORDRE FACTEURS CINETIQUES

CINETIQUE

PARTIE 6

CHAP 1 NOTIONS DE CINETIQUE



- **Choisir** une technique d'analyse pour suivre l'évolution temporelle d'une transformation chimique et estimer la durée d'une synthèse.
- **Choisir** le(s) paramètre(s) qui permet(tent) d'améliorer la cinétique d'une transformation.
- **Exploiter** une loi de vitesse afin de prévoir les paramètres d'influence sur la cinétique d'une transformation.
- **Relier** la vitesse d'une réaction à la fréquence des chocs efficaces entre les entités chimiques au niveau microscopique.

À MAITRISER

NOTIONS DE CINETIQUE

CHAP 1 – SYNOPSIS

VITESSE DE REACTION

La **VITESSE DE FORMATION** d'une espèce chimique est égale à la dérivée temporelle de sa quantité de matière.

La **VITESSE DE DISPARITION** est ***l'opposée*** de la vitesse de formation.

La **VITESSE DE REACTION** notée v d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction, souvent notée ξ : $v = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) = \dot{\xi}$

La **VITESSE VOLUMIQUE DE REACTION** notée v d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction divisée par le volume, pour les systèmes monophasés et isochores (volume constant) :

$$\mathbf{v} = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) \times \frac{1}{volume}$$

INFLUENCE DES CONCENTRATIONS SUR LA VITESSE D'UNE REACTION

La **loi de vitesse** d'une réaction est la relation qui lie la vitesse volumique de la réaction aux concentrations des espèces.

Dans certains cas, la vitesse volumique de la réaction peut s'exprimer comme une fonction monôme des concentrations en réactifs. On dit alors que la réaction admet un ordre.

Considérons la réaction d'équation : **α A + β B = γ C + δ D**

(α,β,γ et δ sont les nombres stoechiométriques)

A température fixée, **cette réaction admet un ordre si la loi de vitesse déterminée expérimentalement est de la forme** :

$v = k[A]^p [B]^q$

- ✓ où v est la vitesse de la réaction (mol.L^{-1}.s^{-1}),
- ✓ k est la constante de vitesse de la réaction (son unité dépend de l'ordre global de la réaction),
- ✓ [A] est la concentration du réactif A (mol.L^{-1}),
- ✓ [B] est la concentration du réactif B (mol.L^{-1}),
- ✓ ***p* est l'ordre partiel par rapport au réactif A**
- ✓ **et *q* est l'ordre partiel par rapport au réactif B**.

Les ordres partiels peuvent être ***déterminés*** expérimentalement. **Ils peuvent être entiers ou fractionnaires**. Il n'existe à priori aucune relation entre les ordres partiels et les coefficients stoechiométriques de la réaction.

L'ordre global de la réaction est égal à la somme des ordres partiels.

Un **ACTE ELEMENTAIRE** est une réaction qui ne peut être décomposée en étapes plus simples et reflète donc un évènement moléculaire, une collision réactive.

De fait : son ordre global est toujours entier, les ordres partiels s'identifient aux nombres stœchiométriques, la vitesse de réaction ne dépend jamais d'une espèce produite et sa constante de vitesse suit la loi d'Arrhénius

Les **REACTIONS COMPLEXES** peuvent être décomposées en étapes élémentaires. La séquence d'étapes composant une réaction complexe est appelée un mécanisme.

On peut donc énoncer quelques propriétés générales caractérisant les réactions complexes. :les ordres partiels d'une réaction complexe ne sont pas reliés aux coefficients stœchiométriques et sa loi de vitesse est purement phénoménologique c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas directement un évènement moléculaire isolé.

Le **TEMPS DE DEMI-REACTION** est le temps au bout duquel la **moitié du réactif limitant est consommé**.

LE FACTEUR TEMPERATURE

La **LOI D'ARRHENIUS** est une loi empirique, ce qui signifie qu'elle est basée sur des résultats observés expérimentalement dans un grand nombre de cas :

$$\frac{d\ln k}{dT} = \frac{Ea}{RT^2}$$

- ✓ E_a est une énergie molaire, appelée énergie ***d'activation*** (barrière d'énergie que les réactifs doivent franchir pour que la transformation ***chimique*** puisse se dérouler, en J.mol^{-1})
- ✓ R est la ***constante des gaz parfaits*** (R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1})
- ✓ T est la ***température en kelvin*** (K)

En supposant l'***énergie d'activation Ea*** indépendante de la température T, cette relation s'intègre en : $k = A \exp\left(\frac{-Ea}{RT}\right)$

A est appelé ***facteur préexponentiel*** (ou facteur de fréquence) : il a la même dimension que la constante de vitesse k.D'après la relation, k croît quand la température croît.

VITESSE DE REACTION

CHAP 1 – ACTIVITE-COURS 1

Dans un erlenmeyer, on mélange des solutions aqueuses incolores d'eau oxygénée ($H_2O_{2(aq)}$) et d'iodure de potassium ($K^+_{(aq)}$ + $I^-_{(aq)}$) de mêmes concentrations à $5{,}00 \times 10^{-3}$ mol.L^{-1}.

→ ***Décrire*** *l'évolution de l'aspect de la solution contenue dans l'erlenmeyer*

On donne les potentiels standards (/ESH et en solution aqueuse) : $E°(H_2O_2/H_2O)$ = 1,77 V et $E°(I_2/I^-)$ = 0,62 V

→ ***Écrire*** *l'équation correspondant à la transformation chimique des ions iodures par l'eau oxygénée en milieu acide. Commenter en termes d'oxydo-réduction.*

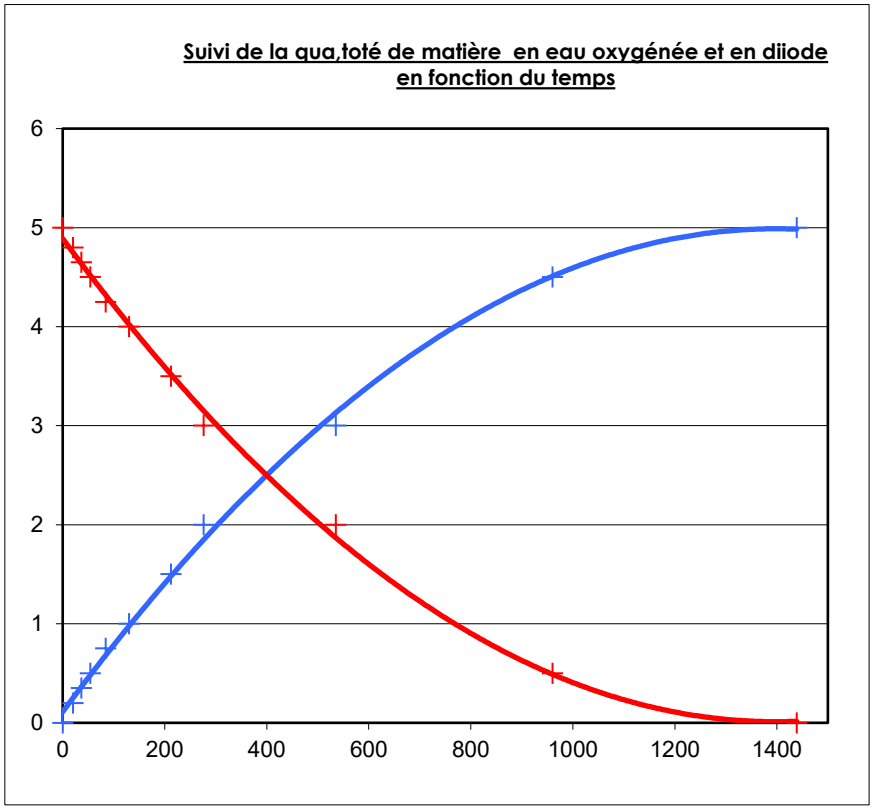
→ ***Proposer*** *deux expériences permettant de suivre à partir de mesures l'évolution de cette réaction au cours du temps*

On détermine expérimentalement la quantité de matière du diiode apparu notée $n(I_2)$, au cours du temps, par une des méthodes citées précédemment. Donner la relation liant $[H_2O_2]$, $[H_2O_2]_0$ et $[I_2]$

→ *À l'aide de l'équation de réaction* ***calculer*** *alors la quantité de matière de l'eau oxygénée restant en fonction du temps et compléter le tableau.*

t (s)	0	20	36	54	84	130	212	276	535	960	1439
$n(I_2)$ (mmol)	0	0,20	0,35	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	3,00	4,50	5,00
$n(H_2O_2)$ (mmol)	5,00										

Le graphique représentant le suivi de la quantité de matière de l'eau oxygénée et du diiode en fonction du temps a été tracé par un étudiant.



→ ***Compléter*** *ce graphique avec le nom des axes, les unités utilisées et une légende.*

La <u>VITESSE MOYENNE DE FORMATION</u> du diiode pendant l'intervalle de temps [t_1,t_2] est le rapport de la variation de la concentration entre ces deux dates et la durée t_2-t_1.

$$v_m(I_2)_{t_1,t_2} = \frac{n(I_2)_2 - n(I_2)_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta n(I_2)}{\Delta t}$$

→ ***Déterminer*** *la vitesse moyenne de formation du diiode entre 0 et 36 s puis entre 276 et 960 s. Commenter ce résultat.*

La <u>VITESSE DE FORMATION</u> d'une espèce chimique est égale à la dérivée temporelle de sa quantité de matière.

Par exemple, la dérivée temporelle de x(t) est notée $\frac{dx(t)}{dt}$

→ ***Exprimer*** *la vitesse de formation de l'eau et du diiode.*

V_{fH_2O} = V_{fI_2} =

La <u>VITESSE DE DISPARITION</u> est l'opposée de la vitesse de formation.

→ ***Exprimer*** *la vitesse de disparition de l'eau oxygénée et de l'iodure.*

$V_{dH_2O_2}$ = V_{dI^-} =

La <u>VITESSE DE REACTION</u> notée V d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction, souvent notée ξ.

$$\mathbf{V} = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) = \dot{\xi}$$

→ ***Dresser*** *un tableau d'avancement pour la réaction d'oxydation de l'eau oxygénée par l'iodure.*

→ ***Déterminer*** *la vitesse de réaction de l'oxydation de l'eau oxygénée par l'iodure de plusieurs façons différentes en fonction des vitesses de formation et de disparition précédemment trouvées.*

Dans la majorité des cas qu'on étudiera cette année, les systèmes seront monophasés et isochores. On utilisera la vitesse volumique de réaction.

→ ***Définir*** *les termes « monophasé » et « isochores ».*

<u>ISOCHORE</u>

<u>MONOPHASE</u>

La <u>VITESSE VOLUMIQUE DE REACTION</u> notée v d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction divisée par le volume.

$$\boldsymbol{v} = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) \times \frac{1}{volume}$$ *(fiche synoptique)*

→ ***Déterminer*** *la vitesse volumique de réaction de l'oxydation de l'eau oxygénée par l'iodure de plusieurs façons différentes en fonction des vitesses volumiques de formation et de disparition.* ***Proposer*** *une simplification de leur écriture faisant intervenir la concentration molaire.*

INFLUENCE DES CONCENTRATIONS SUR LA VITESSE DE REACTION

CHAP 1 – ACTIVITE-COURS 2

Une réaction admet un ORDRE si l'expérience montre qu'à température constante, la vitesse volumique de la réaction peut s'exprimer comme suit :

$$v = k\,[\text{Réactif 1}]^{p} \times [\text{Réactif 2}]^{q} \times [\text{Produit 1}]^{r} \times [\text{Produit 2}]^{s} \times [\text{catalyseur}]^{t}$$

pour une réaction d'équation bilan : $\alpha\ \text{Réactif 1} + \beta\ \text{Réactif 2} = \gamma \text{Produit 1} + \delta \text{Produit 2}$

k est appelée **CONSTANTE DE VITESSE** de la réaction

p, q, r et s sont appelés **ORDRES PARTIELS** par rapport aux espèces (nombres rationnels ≥ 0)
La somme des ordres partiels est appelée **ordre global** de la réaction

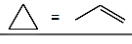
ATTENTION : les ordres partiels n'ont, a priori, aucun lien avec les coefficients stœchiométriques des espèces.

Un **ACTE ELEMENTAIRE** est une réaction qui ne peut être décomposée en étapes plus simples et reflète donc un évènement moléculaire, une collision réactive.

De fait : son ordre global est toujours entier, les ordres partiels s'identifient aux nombres stœchiométriques, la vitesse de réaction ne dépend jamais d'une espèce produite et sa constante de vitesse suit la loi d'Arrhénius

Les **REACTIONS COMPLEXES** peuvent être décomposées en étapes élémentaires. La séquence d'étapes composant une réaction complexe est appelée un mécanisme.

On peut donc énoncer quelques propriétés générales caractérisant les réactions complexes. :les ordres partiels d'une réaction complexe ne sont pas reliés aux coefficients stœchiométriques et sa loi de vitesse est purement phénoménologique c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas directement un évènement moléculaire isolé.

	Équation de la réaction chimique	Loi de vitesse expérimentale	Ordre global courant
1	$S_2O_8^{2-} + 2I^- = 2SO_4^{2-} + I_2$	$v = k_1 \cdot [S_2O_8^{2-}] \cdot [I^-]$	2
2	$HO^- + C_2H_5Br = C_2H_5OH + Br^-$	$v = k_2 \cdot [HO^-] \cdot [C_2H_5Br]$	2
3		$v = k_3 \cdot [\text{cyclopropane}]$	1
4	$CH_3OCH_3 = CH_4 + HCHO$	$v = k_4 \cdot [CH_3OCH_3]^2$	2
5	$2N_2O_5 = 4NO_2 + O_2$	$v = k_5 \cdot [N_2O_5]$	1
6	$2NO + 2H_2 = 2H_2O + N_2$	$v = k_6 \cdot [NO]^2 \cdot [H_2]$	3
7	$2NO + O_2 = 2NO_2$	$v = k_7 \cdot [NO]^2 \cdot [O_2]$	3
8	$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$	$v = k_8 \cdot [SO_2] \cdot [SO_3]^{\frac{1}{2}}$	Pas d'ordre
9	$H_2 + Br_2 = 2HBr$	$v = \frac{k[H_2]\sqrt{[Br_2]}}{1 + k'\frac{[HBr]}{[Br_2]}}$	Pas d'ordre

Exemples

Considérons la réaction : $A_{(aq)} + B_{(aq)} \rightarrow C_{(aq)}$.

À partir des lois de vitesse obtenues par l'étude expérimentale, préciser si cette réaction admet un ordre courant ou non ?

a) $v = k.[A]$
b) $v = k.[A].[C]$
c) $v = k.[A].[B]$
d) $v = k.[A].[B]^2.[H^+]$
e) $v = = k\frac{[A].[B]}{[A]+[C]}$

Application

REACTION DU PREMIER ORDRE

CHAP 1 – ACTIVITE-COURS 2 (SUITE)

Étude de la décomposition du pentoxyde d'azote N_2O_5

En ***phase gazeuse*** aux environs de 160°C la réaction de décomposition de pentoxyde d'azote s'écrit :

$$2N_2O_{5(g)} \rightarrow 4NO_{2(g)} + O_{2(g)}$$

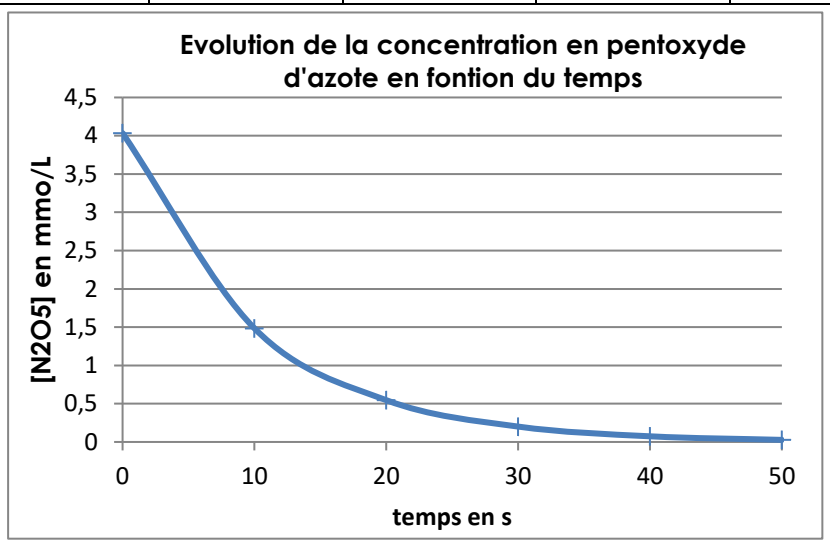
1/ Si la réaction est d'ordre 1 par rapport au pentoxyde d'azote, **établir** la relation entre la vitesse volumique de réaction et la concentration en pentoxyde d'azote. On appelle k la constante de vitesse pour une température donnée.

2/ **Exprimer** la vitesse volumique de réaction en fonction de la vitesse volumique de disparition du pentoxyde d'azote.

3/ **Établir** la relation donnant la concentration en pentoxyde d'azote notée $[N_2O_5](t)$ en fonction du temps et de la concentration initiale en pentoxyde d'azote notée $[N_2O_5]_0$.

Le suivi de l'évolution de la concentration en pentoxyde d'azote est donné dans le tableau et sur le graphique suivant :

Temps en s	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**
$[N_2O_5]$ en mmol/L	4,034	1,484	0,546	0,201	0,074	0,027



4/ **Montrer** à partir de ces résultats que la cinétique de cette réaction est bien d'ordre 1. **Déterminer** la constante de vitesse k.

Le <u>TEMPS DE DEMI-REACTION</u> est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant est consommé.

(fiche synoptique)

5/ **Déterminer** graphiquement le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ à cette température.

6/ **Déterminer** le temps de demi-réaction à cette température.

7/ La concentration initiale $[N_2O_5]_0$ a doublé, **déterminer** le nouveau temps de demi-réaction.

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

CHAP 1 – ACTIVITE-COURS 3

Afin de décrire la variation de la **vitesse** d'une réaction chimique en fonction de la **température**, on utilise **la *LOI D'ARRHENIUS***.

La loi d'Arrhenius est une loi ***empirique***, ce qui signifie qu'elle est basée sur des résultats observés expérimentalement dans un grand nombre de cas.

$$\frac{d\ln k}{dT} = \frac{Ea}{RT^2}$$

Ea est une énergie molaire, appelée énergie ***d'activation*** ($J.mol^{-1}$)
R est la ***constante des gaz parfaits*** ($R = 8{,}314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$)
T est la ***température en kelvin*** (K)

D'après cette relation, k croît quand la température croît.

En supposant l'***énergie d'activation Ea*** indépendante de la température T, cette relation s'intègre en :

$$k = A \exp\left(\frac{-Ea}{RT}\right)$$

L'énergie d'activation représente la barrière d'énergie que les réactifs doivent franchir pour que la transformation chimique puisse se dérouler.
A est appelé facteur ***préexponentiel*** (ou facteur de fréquence) : il a la même dimension que la constante de vitesse k.

Application

La constante de vitesse notée k de la réaction de décomposition du pentoxyde d'azote suit la ***loi d'Arrhenius***.

On donne les valeurs de k à différentes températures :

k (s^{-1})	4,12	31,8	182	827
T (°C)	200	240	280	320

Travail à faire : Déterminer l'énergie d'activation de la réaction ainsi que la valeur du facteur préexponentiel.

Méthode de résolution

1. **Déterminer** l'expression de ln k à partir de la formule $k = A \exp\left(\frac{-Ea}{RT}\right)$

2. **Donner** l'allure de la représentation graphique de ln k en fonction de 1/T .
Il faut bien évidemment tracer ce graphique !

3. A partir d'une modélisation de la représentation graphique, **déterminer** la valeur de l'énergie d'activation de la réaction ainsi que la valeur du facteur préexponentiel.

APPROCHE MECANISTIQUE D'UNE REACTION

CHAP 1 – ACTIVITE-COURS 4

Objectif : identifier le mécanisme permettant de modéliser la réaction de saponification par validation expérimentale.

CORPUS DOCUMENTAIRE

DOCUMENT 1 : SAPONIFICATION DES ESTERS

La réaction de saponification est l'hydrolyse basique des esters, cette réaction permet la synthèse des savons. Le savon, produit domestique utilisé depuis des milliers d'années est à l'origine un mélange de graisse animale fondue et de cendres. En 1823, Eugène Chevreul, chimiste français, découvre que les triesters présents dans les corps gras réagissent avec la soude (base jouant le rôle des cendres) pour former le savon.

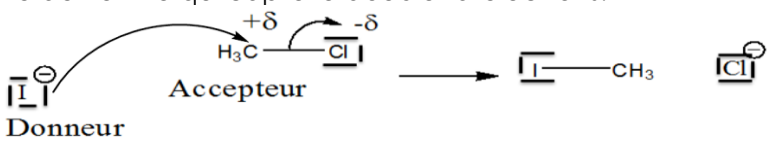


(http://www.savon-de-marseille.com/)

DOCUMENT 2 : UN MODELE DE DESCRIPTION DE LA TRANSFORMATION CHIMIQUE AU NIVEAU MICROSCOPIQUE : LE MECANISME REACTIONNEL

Un mécanisme réactionnel modélise le déroulement d'une transformation chimique à l'échelle moléculaire. Il décrit les étapes successives de ruptures et de formations de liaisons au sein des entités qui interviennent dans le processus. Les formations de liaisons peuvent s'expliquer par l'attraction électrostatique qui existe entre un site donneur d'électrons et un site accepteur d'électrons.

La flèche courbe représente le mouvement du doublet d'électrons : elle part du site donneur et pointe vers le site accepteur. Le site donneur est la partie de l'entité qui fournit le doublet d'électrons. Le site accepteur est la partie de l'entité qui capte le doublet d'électrons.



L'ion iodure porteur d'une charge négative (site donneur) interagit (flèche courbe) avec l'atome de carbone (site accepteur) porteur d'une charge partielle positive

Un mécanisme réactionnel est un ensemble d'étapes élémentaires. Chaque acte ou étape élémentaire suit la loi de Van't Hoff et les ordres partiels par rapport aux réactifs correspondent aux coefficients stœchiométriques des réactifs. On appelle molécularité d'une réaction élémentaire le nombre d'entités participant en tant que réactifs à cette réaction. Elle dépasse rarement trois.

DOCUMENT 3 : TRAÇAGE ISOTOPIQUE

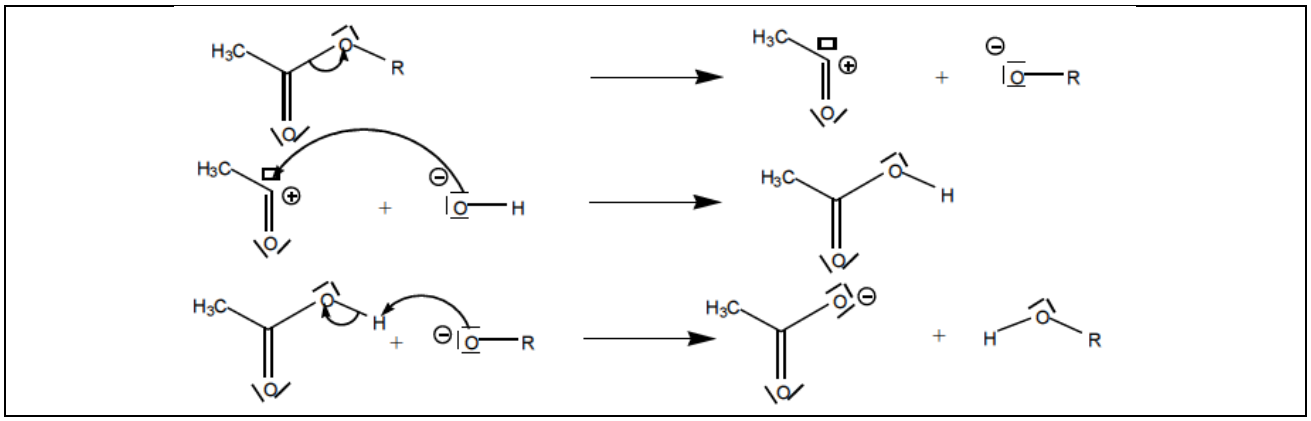
En 1934, Polanyi et Szabo, chimistes, publient un article dans lequel ils décrivent l'une des premières expériences de marquage isotopique. Cette technique consiste à remplacer, dans un des réactifs, un atome ou un groupe d'atomes par des isotopes de manière à pouvoir les utiliser comme « traceurs ». A la fin de la transformation, la position des traceurs dans une chaîne carbonée est repérée grâce à des techniques de spectroscopie comme la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) par exemple.

Voir : http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1934/tf10.1039/tf9343000508)

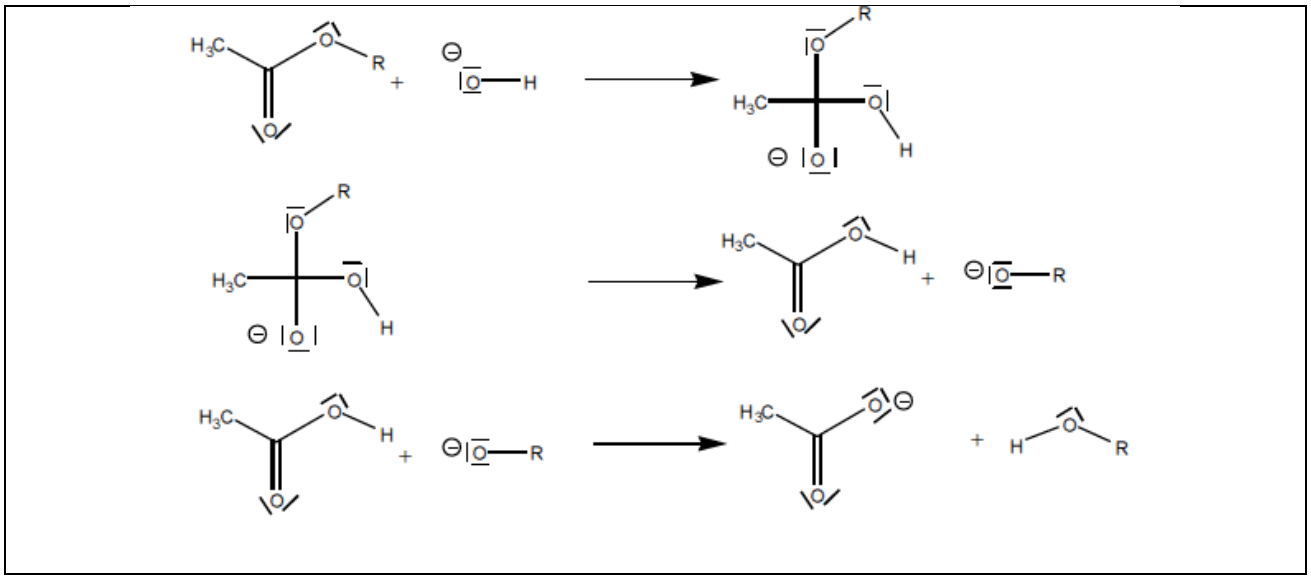
On peut envisager quatre mécanismes réactionnels pour interpréter la réaction de saponification. Les deux premiers font intervenir une coupure acyle CH_3CO-O, les deux derniers une coupure alkyle O-R.

Pour chacun de ces mécanismes, on supposera que la première étape est l'étape **cinétiquement déterminante** (*la vitesse de réaction pour la réaction de saponification est la vitesse de cette étape, laquelle suit la loi de Van't Hoff avec des ordres partiels correspondant aux nombres stœchiométriques de cet acte*) on notera *k* la constante de vitesse de cette étape.

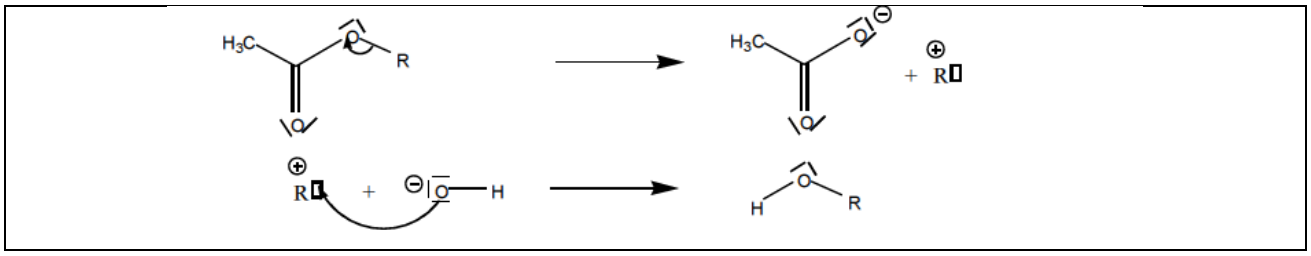
Mécanisme n°1



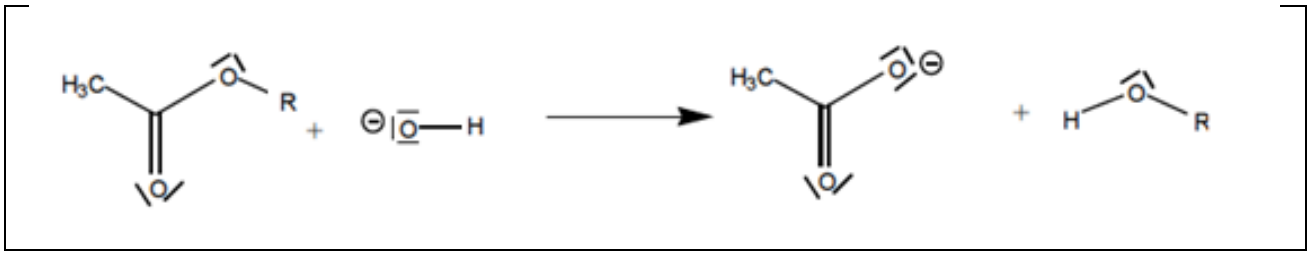
Mécanisme n°2



Mécanisme n°3



Mécanisme n°4



TRAVAIL A FAIRE

1. L'équation de la réaction commune à ces quatre mécanismes s'obtient en ajoutant les différentes étapes pour chaque mécanisme. **Écrire** l'équation de réaction modélisant cette transformation chimique.

2. Pour les mécanismes n°2 et n°4, **compléter** en représentant les flèches courbes rouges modélisant le déplacement des doublets électroniques.

3. La bibliographie donne les constatations expérimentales suivantes :

- L'utilisation de $^{18}OH^-$ conduit à retrouver l'oxygène marqué (^{18}O) dans l'anion éthanoate et non dans l'alcool.
- L'ordre global de la réaction est 2 (1 pour l'ester, 1 pour la base).

Identifier le(s) mécanisme(s) en accord avec la première constatation expérimentale. **Argumenter** brièvement.

4. **Définir** l'ordre global d'une réaction.

5. **Identifier** le(s) mécanisme(s) en accord avec la seconde constatation expérimentale. Argumenter brièvement.

6. En conclusion, **proposer** le seul mécanisme qui satisfait aux constatations expérimentales.

CINETIQUE

CHAP 1 – EXERCICES

EXERCICE 1 : ordre

Considérons la réaction : $A_{(aq)} + B_{(aq)} \rightarrow C_{(aq)}$.

Préciser si cette transformation chimique admet un ordre courant ou non si la vitesse volumique de réaction s'écrit comme suit et **donner** cet ordre global.

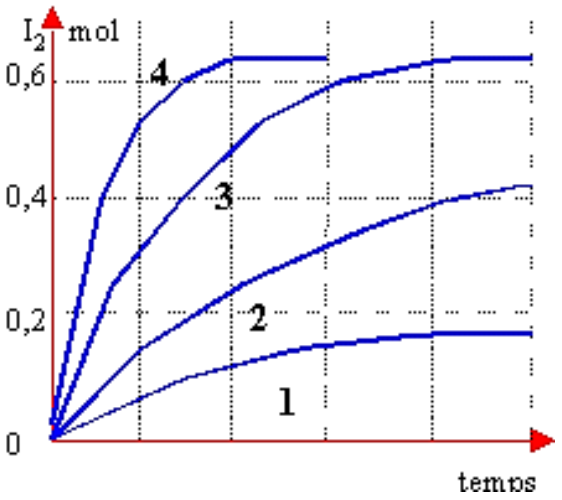
a) $v = k.[A]$

b) $v = k.[A].[C]$

c) $v = k.[A].[B]$

d) $v = k.[A].[B]^2.[H^+]$

e) $v = k.\frac{[A].[B]}{[A]+[B]}$



EXERCICE 2 : formation de diiode : facteurs cinétiques

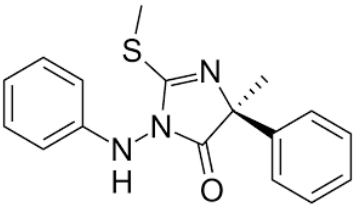
On réalise l'expérience dans différentes conditions données ci-après :

Concentration initiale	C_1	C_1	C_1	$C_2 < C_1$
température	θ_1	$\theta_2 > \theta_1$	θ_2	θ_1
catalyseur	non	oui	non	non
manipulation	a	b	c	d

Dire, en justifiant, si les propositions suivantes sont vraies ou fausses.

1. la courbe 4 correspond à l'expérience a,
2. la courbe 1 correspond à l'expérience b,
3. les courbes 2 et 3 correspondent respectivement à c et d,
4. Pour une température donnée et sans catalyseur, on a ici un type de réaction pour lequel le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale.

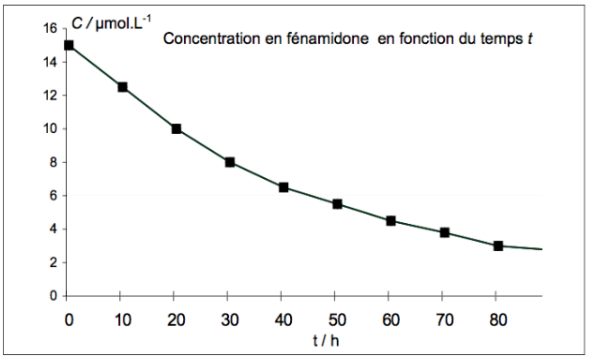
EXERCICE 3 : premier ordre



On étudie la décomposition d'un pesticide, la fénamidone présentée ci-contre, catalysée par la lumière support solide. La concentration de cette espèce en solution a été mesurée au cours du temps :

t (h)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
C (mmol/L)	15,0	12,5	10,0	8,0	6,5	5,5	4,5	3,7	2,9

1. **Dénombrer le nombre** d'insaturations dans la fénamidone.
2. **Justifier** que cette espèce chimique est douée d'activité optique.
3. **Repérer**, avec la notation usuelle, le stéréocentre présent.
4. **Dénombrer** les stéréoisomères possibles pour ce composé.
5. **Donner, en justifiant,** le stéréodescripteur du stéréoisomère représenté ici.
6. **Proposer** une technique permettant de mesurer la concentration au cours du temps.
7. En utilisant la figure ci-contre, **déterminer** graphiquement la valeur de la vitesse volumique initiale notée v_0.



8. La transformation chimique considérée ne fait intervenir que la fénamidone. **Exprimer** alors la vitesse volumique de réaction en fonction de la vitesse de disparition de celle-ci.
9. On suppose que la loi cinétique d'ordre 1 par rapport à la fénamidone, **exprimer** alors la vitesse volumique de réaction en fonction de k, constante de vitesse et [fénamidone], notée C par simplification.
10. **Donner** l'unité utilisée pour k.
11. **Etablir** l'expression mathématique de C en fonction du temps et de C_0, concentration initiale.
12. **Proposer** une modification de cette expression mathématique pour que la justesse de la loi cinétique soit appréciable graphiquement et simplement.
13. **Exploiter** alors ce graphique en déterminant la constante de vitesse k.
14. **Déterminer** graphiquement le temps de demi-réaction $t_{½}$ et le retrouver par le calcul.